Notes version: 10 Nov 14:54 IST (if this time is old, reload the page)

చరిత్ర · మొఘల్ సామ్రాజ్యం: పాలన, సమాజం, ఆర్థికం

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? మొఘలులు (1526–1857; నిజమైన అధికారం **1707** వరకు) మధ్యయుగ భారతంలో అతి పెద్ద, సంపన్న సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు. వారి గొప్ప వారసత్వం **పాలనా వ్యవస్థ** (మన్సబ్దారీ, ప్రావిన్సులు, భూమి ఆదాయం); తర్వాతి పాలకులు, **బ్రిటిష్** వారితో సహా, దీన్ని అనుసరించారు. **పర్షియన్, భారతీయ** శైలులను కళ, వాస్తులో కలిపారు; **అక్బర్** కాలంలో **మత సహనం** విధానం ప్రయత్నించారు. **ఆధారాలు → పాలకులు → పాలన → రాజకీయం · సమాజం · ఆర్థికం · మతం → కళ, వాస్తు → పతనం** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. ఆధారాలు

ఆధారం	రచయిత, విషయం
బాబర్‌నామా (తుజుక్-ఇ-బాబురీ)	**తుర్కీ**లో బాబర్ ఆత్మకథ; భారత్, ప్రజలు, వన్యప్రాణులు.
హుమాయున్‌నామా	హుమాయున్ సోదరి **గుల్బదన్ బేగం**.
అక్బర్‌నామా, **ఐన్-ఇ-అక్బరీ**	**అబుల్ ఫజల్**; అక్బర్ పాలన; ఐన్‌లో పాలన, ఆదాయం, సైన్యం, ప్రావిన్సుల గణాంకాలు.
తుజుక్-ఇ-జహంగీరీ	జహంగీర్ ఆత్మకథ (పర్షియన్).
పాద్షానామా	**అబ్దుల్ హమీద్ లాహోరీ**; షాజహాన్.
ఇతర పర్షియన్ గ్రంథాలు	**ముంతఖబ్-ఉత్-తవారీఖ్** (బదాయూనీ, అక్బర్ విమర్శకుడు), **తబఖాత్-ఇ-అక్బరీ** (నిజాముద్దీన్ అహ్మద్).
విదేశీ యాత్రికులు	**హాకిన్స్, థామస్ రో** (ఇంగ్లీష్, జహంగీర్); **టావెర్నియర్, బెర్నియర్** (ఫ్రెంచ్); **మనుచ్చి** (ఇటాలియన్); **పీటర్ ముండీ**; జెసూట్ **మాన్సరేట్** (అక్బర్).

2. పాలకులు, క్రమంలో

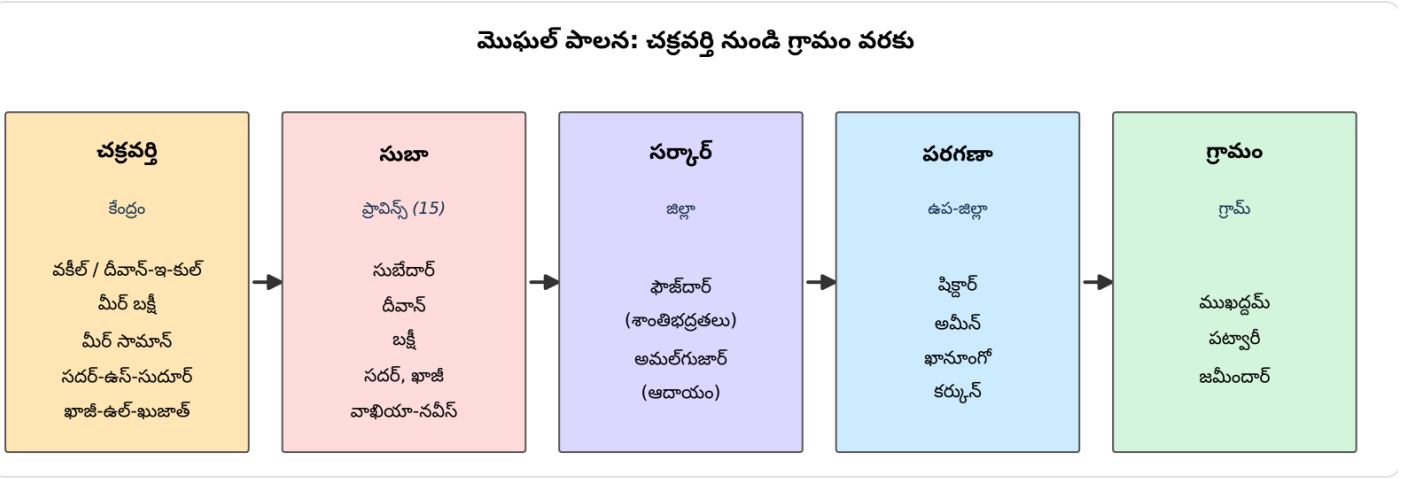
పాలకుడు	సంవత్సరాలు (క్రీ.శ.)	ముఖ్య అంశాలు
బాబర్	1526–30	**ఫిరంగులు**, **తులుఘ్మా** వ్యూహంతో **మొదటి పానిపట్టు యుద్ధం (1526)**లో ఇబ్రహీం లోడీని ఓడించాడు; రాణా సంగతో **ఖన్వా (1527)**; **చందేరీ (1528)**; ఆఫ్ఘన్లతో **ఘాఘ్రా (1529)**.
హుమాయున్	1530–40, 1555–56	**చౌసా (1539)**, **కనౌజ్/బిల్‌గ్రామ్ (1540)**లో **షేర్ షా** చేతిలో ఓటమి; పర్షియాలో ప్రవాసం; **1555**లో ఢిల్లీ తిరిగి పొందాడు; గ్రంథాలయంలో జారిపడి మరణం.
షేర్ షా సూరి	1540–45	**సుర్** అంతరాయం. **సంస్కరణలు:** భూమి **కొలత**, **పట్టా, ఖబూలియత్**, వెండి **రూపియా** (178 గింజలు), రాగి **దామ్**, **సరాయ్‌లు**, **డాక్ చౌకీలు**తో **గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్**,

		సర్కార్-పరగణా విభాగాలు, **రోహ్తాస్ కోట**, **పురానా ఖిలా**; **కాలింజర్ (1545)**లో మరణం. అక్బర్ ఆయన వ్యవస్థపై నిర్మించాడు.
అక్బర్	1556–1605	రీజెంట్ **బైరామ్ ఖాన్** (1560 వరకు) ఆధ్వర్యంలో హేమూపై **రెండవ పానిపట్టు యుద్ధం (1556)** గెలిచాడు. విజయాలు: **మాళ్వా**, **గోండ్వానా** (రాణి **దుర్గావతి**, 1564), **చిత్తోడ్ (1568)**, **రణథంబోర్ (1569)**, **గుజరాత్ (1572–73)**, **బెంగాల్ (1574–76)**, రాణా ప్రతాప్‌పై **హల్దీఘాటీ (1576)**, **కాశ్మీర్ (1586)**, సింధ్, ఒడిశా, **ఖాందేష్, అసీర్‌గఢ్ (1601)**; **ఫతేపూర్ సిక్రీ** (1571 నుండి రాజధాని); **రాజపుత్ర మైత్రి** (వివాహాలు, ఉన్నత పదవులు); **మన్సబ్దారీ**, **దహ్‌సాలా**; **సుల్హ్-ఇ-కుల్**; **దీన్-ఇ-ఇలాహీ (1582)**.
జహంగీర్	1605–27	కుమారుడు **ఖుస్రో** తిరుగుబాటు; సిక్కు గురువు **అర్జన్** ఉరితీత (1606); **న్యాయపు గొలుసు**; **కెప్టెన్ హాకిన్స్ (1608)**, **సర్ థామస్ రో (1615)**; **మేవాడ్**తో సంధి (1615); **నూర్ జహాన్**, ఆమె **ముఠా** గొప్ప అధికారం; చిత్రకళ శిఖరస్థాయి (ఉస్తాద్ **మన్సూర్**, **అబుల్ హసన్**).
షాజహాన్	1628–58	వాస్తు శిఖరస్థాయి (**తాజ్ మహల్**, **ఎర్రకోట**, ఢిల్లీ **జామా మసీదు**, **నెమలి సింహాసనం**); **అహ్మద్‌నగర్ (1633)** కలిపాడు; **గోల్కొండ, బీజాపూర్**తో సంధులు (**1636**); కుమారుల వారసత్వ యుద్ధం (**1657–58**) **ఔరంగజేబ్** గెలిచాడు; ఆగ్రాలో నిర్బంధం.
ఔరంగజేబ్	1658–1707	**ఆలంగీర్** అని పిలిచారు; **జిజియా పునఃప్రవేశం (1679)**; సిక్కు గురువు **తేగ్ బహదూర్**ను ఉరితీశాడు (1675); **జాట్‌లు, సత్నామీలు, రాజపుత్రులు, సిక్కులు, మరాఠాల** (**శివాజీ**) తిరుగుబాట్లు; **బీజాపూర్ (1686)**, **గోల్కొండ (1687)** జయించి సామ్రాజ్యాన్ని గరిష్ఠ విస్తీర్ణానికి చేర్చాడు, కానీ **దక్కన్**లో 25 ఏళ్లు ఖజానాను ఖాళీ చేశాయి; అహ్మద్‌నగర్‌లో మరణం (1707). **మోతీ మసీదు**, లాహోర్ **బాద్‌షాహీ మసీదు** కట్టించాడు.
తర్వాతి మొఘలులు	1707–1857	బహదూర్ షా I; **ఫరూఖ్‌సియర్** (1717 **ఫర్మాన్** ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి బెంగాల్‌లో వాణిజ్య హక్కులు ఇచ్చింది); **నాదిర్ షా** ఢిల్లీని దోచాడు (**1739**, నెమలి సింహాసనం, కోహినూర్ తీసుకెళ్లాడు); **అహ్మద్ షా అబ్దాలీ**, మూడవ పానిపట్టు (**1761**); **షా ఆలం II బక్సార్ (1764)**లో ఓటమి; చివరి చక్రవర్తి **బహదూర్ షా II జఫర్ 1857** తర్వాత ప్రవాసం.

ఉదాహరణ

దక్కన్, ఆంధ్ర అనుబంధం (అన్ని ప్రాంతాలకూ సమాన ప్రాధాన్యం): షాజహాన్ సంధి (1636) **గోల్కొండ**ను (కుతుబ్ షాహీ, హైదరాబాద్) కప్పం చెల్లించే రాజ్యంగా చేసింది; కర్ణాటక తీరం జయానికి సహాయపడిన గోల్కొండ సర్దారు **మీర్ జుమ్లా ఔరంగజేబ్**తో చేరాడు; ఔరంగజేబ్ సుదీర్ఘ ముట్టడి తర్వాత **1687లో గోల్కొండ**ను తీసుకున్నాడు; **మచిలీపట్నం** వస్త్రాలకు ప్రధాన తూర్పు తీర ఓడరేవు; మొఘల్ శక్తి క్షీణిస్తుండగా **నిజాం-ఉల్-ముల్క్ ఆసఫ్ జా** (1724) హైదరాబాద్ రాజ్యం స్థాపించాడు.

3. పాలన



మొఘల్ పాలనా వ్యవస్థ

స్థాయి	వివరాలు
చక్రవర్తి	నిరంకుశ అధిపతి; **పాద్షా**, **జిల్-ఇ-ఇలాహీ**. అక్బర్ **దైవ కాంతి (ఫర్-ఇ-ఇజాదీ)** పేర్కొన్నాడు; రోజూ **ఝరోఖా దర్శన్**, **దర్బార్**; అబుల్ ఫజల్ రాజరిక ఆలోచనలు.
కేంద్ర మంత్రులు	**వకీల్** (ప్రధాని; తర్వాత ఆదాయం, ఆర్థికానికి **వజీర్ / దీవాన్-ఇ-కుల్**); **మీర్ బక్షీ** (సైనిక జీతాలు, మన్సబ్‌లు); **మీర్ సామాన్** (రాజ గృహ, **కార్ఖానాలు**); **సదర్-ఉస్-సుదూర్** (దానాలు, మత మంజూరులు: **మదద్-ఇ-మాష్ / సుయూర్ఘల్**); **ఖాజీ-ఉల్-ఖుజాత్** (ప్రధాన న్యాయమూర్తి); **ముహ్తసిబ్** (ప్రజా నైతికత, ఔరంగజేబ్ కాలంలో); **దారోగా-ఇ-డాక్ చౌకీ**.
సుబా (ప్రావిన్స్)	**12 సుబాలు** (ఐన్, 1580), తర్వాత అక్బర్ కాలంలో **15**, ఔరంగజేబ్ కాలంలో **21**. **సుబేదార్** (గవర్నర్), **దీవాన్** (ఆదాయం; చక్రవర్తి నియమించేవాడు, సుబేదార్‌కు స్వతంత్రం), **బక్షీ**, **సదర్**, **ఖాజీ**, **వాఖియా-నవీస్** (వార్తాహరుడు): **నియంత్రణల వ్యవస్థ**.
సర్కార్, పరగణా, గ్రామం	**సర్కార్**: **ఫౌజ్‌దార్** (శాంతిభద్రతలు, సైన్యం), **అమల్‌గుజార్** (ఆదాయం). **పరగణా**: **షిక్దార్**, **అమీన్**, **ఖానూంగో** (భూమి రికార్డులు), **కర్కున్**. **గ్రామం**: **ముఖద్దమ్** (పెద్ద), **పట్వారీ** (లెక్కల అధికారి), **జమీందార్లు**.

మన్సబ్‌దారీ వ్యవస్థ

- **మన్సబ్** = హోదా. **అక్బర్** (సుమారు **1570–71**) ప్రవేశపెట్టాడు; పౌర, సైనిక ప్రతి అధికారీ మన్సబ్ కలిగి ఉన్నారు. హోదా **జాత్** (వ్యక్తిగత హోదా, **జీతం**, స్థాయిని నిర్ణయిస్తుంది), **సవార్** (పోషించాల్సిన **అశ్వికుల** సంఖ్య). సర్దారులకు **10 నుండి 5,000** వరకు (తర్వాత 7,000, 10,000; యువరాజులకు 12,000 వరకు). మూడు వర్గాలు: **మన్సబ్‌దార్** (500 జాత్ వరకు), **అమీర్** (500–2,500), **అమీర్-ఇ-ఉమ్దా** (2,500 పైన).
- **వంశపారంపర్యం కాదు**; చక్రవర్తి నియమించి, పదోన్నతి, తగ్గింపు, బదిలీ చేసేవాడు. **జీతం**: నగదు (**నఖ్దీ**) లేదా **జాగీర్** (ఒక ప్రాంత **ఆదాయ** మంజూరు, యాజమాన్యం కాదు; స్థానిక అధికారం పెరగకుండా 2–3 ఏళ్లకు మార్పు). మోసాన్ని **దాగ్** (గుర్రాలకు ముద్ర), **చెహ్రా** (వర్ణనాత్మక పట్టిక) ఆపేవి. **సవార్** హోదా: జాత్‌కు సమానమైతే మొదటి తరగతి; సగం లేదా తక్కువైతే రెండవ/మూడవ తరగతి.
- **తర్వాతి సమస్య: ఔరంగజేబ్** కాలానికి మన్సబ్‌దార్లు ఎక్కువ, జాగీర్లు తక్కువ (**జాగీర్దారీ సంక్షోభం**, **బేజాగీరీ**); సర్దారులు రైతులను పీడించగా సైన్యం బలహీనమైంది.

భూమి ఆదాయం

విధానం	ఎలా పనిచేసింది

జబ్త్ / దహ్‌సాలా (తోడర్ మల్; 1580)	భూమిని **కొలిచి** (**జరీబ్**తో, ఇనుప ఉంగరాలతో కలిపిన వెదురు) **పోలజ్** (ప్రతి ఏడాది సాగు), **పరౌతీ** (1–2 ఏళ్లు బీడు), **చాచర్** (3–4 బీడు), **బంజర్** (5+ సాగు లేదు) అని వర్గీకరించారు. **గత పదేళ్ల సగటు దిగుబడి, ధరలు** ఆధారంగా **రాజ్యం వాటా: సగటు పంటలో మూడో వంతు**, **నగదు**లో, ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతి పంటకు **బీఘా**కు స్థిర రేటు (**దస్తూర్**). ప్రధానంగా **ఢిల్లీ, ఆగ్రా, లాహోర్, ముల్తాన్, మాళ్వా**లో.
బటాయి / ఘల్లాబక్షీ	కోత సమయంలో పంట పంపకం; **కంకుత్** (నిలబడిన పంట అంచనా); **నసఖ్** (గత రికార్డుల ఆధారంగా అంచనా).
ఇతర పన్నులు	**జిజియా** (అక్బర్ **1564**లో రద్దు, ఔరంగజేబ్ **1679**లో పునఃప్రవేశం); యాత్రా పన్ను **1563**లో రద్దు; ముస్లిం వర్తకులపై **జకాత్**; సుంకాలు, రవాణా పన్నులు (**రాహ్దారీ**). ఆచరణలో రాజ్యం వాటా **మూడో వంతు నుండి సగం**.

4. మొఘల్ రాజకీయం · సమాజం · ఆర్థికం · మతం

రంగం	మొఘల్ కాలం
రాజకీయం	చెల్లింపు, తరచూ మారే సర్దారులతో (**మన్సబ్దార్లు**, వంశపారంపర్యం కాదు) **కేంద్రీకృత నిరంకుశ రాచరికం**; **రాజపుత్ర మైత్రి** (అక్బర్ అంబర్ రాకుమారిని పెండ్లాడాడు; **మాన్ సింగ్**, **తోడర్ మల్** వంటి వారికి ఉన్నత పదవులు) పునాదిని విస్తరించింది; **సుల్హ్-ఇ-కుల్**; దాదాపు ప్రతి మార్పులో **వారసత్వ యుద్ధం**; **దక్కన్** సమస్య; ఔరంగజేబ్ తర్వాత **జాగీర్దారీ సంక్షోభం**, తిరుగుబాట్లు, బలహీన వారసులు, దాడులతో (**నాదిర్ షా 1739**) **పతనం**.
సమాజం	**సర్దారులు**: తూరానీ, ఈరానీ, ఆఫ్ఘన్, రాజపుత్ర, తర్వాత దక్కనీ, మరాఠా; **జమీందార్లు** (కోటలు, సైన్యంతో వంశపారంపర్య స్థానిక ప్రభువులు) ఆదాయంలో వాటా పొందారు; **రైతులు**: **ఖుద్-కాష్త్** (స్థానిక), **పాహీ-కాష్త్** (బయటి); **చేతివృత్తులవారు**, పెరుగుతున్న **వర్తక** వర్గం; **స్త్రీలు**: **నూర్ జహాన్**, **జహానారా** వంటి రాజ స్త్రీలకు ప్రభావం ఉన్నా **పరదా**, **సతి** కొనసాగాయి (అక్బర్ బలవంతపు సతి, బాల్య వివాహాలను నిరుత్సాహపరచి వితంతు పునర్వివాహం అనుమతించాడు); **బానిసత్వం** కొనసాగింది; **రైతు తిరుగుబాట్లు**: **జాట్** (గోకులా, 1669), **సత్నామీ** (1672), **సిక్కు**; **కరువులు** (1595–98, 1630–32).
ఆర్థికం	**వ్యవసాయం**: గోధుమ, వరి, చిరుధాన్యాలు, **పత్తి**, **నీలిమందు** (బయానా), చెరకు, నల్లమందు; పోర్చుగీసులతో **కొత్త పంటలు**: **పొగాకు**, **మొక్కజొన్న**, **బంగాళాదుంప**, **మిరపకాయ**, **అనాస**. **చేతిపనులు**: **పత్తి వస్త్రాలు** (ఢాకా ముస్లిన్, **మచిలీపట్నం** కాలికో, బుర్హాన్‌పూర్), పట్టు, శాలువాలు (కాశ్మీర్), తివాచీలు, ఓడలు, ఆయుధాలు; రాజ **కార్ఖానాలు**. **కరెన్సీ**: వెండి **రూపియా**, రాగి **దామ్**, బంగారు **మొహర్**; **నగదు ఆర్థికం**; **హుండీలు** (మారక పత్రాలు), **సరాఫులు** (బ్యాంకర్లు). **వాణిజ్యం**: లోపల **బంజారాలు**; ఓడరేవులు **సూరత్** (మక్కా ద్వారం), **మచిలీపట్నం**, **హూగ్లీ**, కాంబే; **యూరోపియన్ కంపెనీలు** (పోర్చుగీస్, **ఇంగ్లీష్ 1600**, **డచ్ 1602**, **ఫ్రెంచ్ 1664**) **వెండి** తెచ్చాయి, కాబట్టి వాణిజ్య సమతుల్యత భారత్‌కు అనుకూలం. **నగరాలు**: ఆగ్రా, ఢిల్లీ, లాహోర్, ఫతేపూర్ సిక్రీ, ఢాకా, అహ్మదాబాద్.
మతం	**అక్బర్**: **యాత్రా పన్ను (1563)**, **జిజియా (1564)** రద్దు చేశాడు; ఫతేపూర్ సిక్రీలో ఉలేమా, హిందువులు, జైనులు, పార్సీలు, **జెసూట్‌లతో** చర్చలకు **ఇబాదత్ ఖానా (1575)**; **మహజర్ (1579)** మత వివాదాలకు ఆయనను తీర్పరిని చేసింది; **దీన్-ఇ-ఇలాహీ (1582)**, చిన్న నైతిక సంఘం, కొత్త మతం కాదు; **సుల్హ్-ఇ-కుల్** (అందరితో శాంతి) విధానం. **జహంగీర్** సహనం కొనసాగించాడు; **షాజహాన్** మరింత సంప్రదాయవాది; **ఔరంగజేబ్** జిజియా పునఃప్రవేశపెట్టి (1679), ఆస్థాన సంగీతం నిషేధించి షరియా అమలుకు ప్రయత్నించాడు. **సూఫీలు**: చిష్తీ (సలీం చిష్తీ), **నక్ష్‌బందీ** (అక్బర్ ఆలోచనలను వ్యతిరేకించిన **షేక్ అహ్మద్ సిర్హిందీ**). **భక్తి**: **తులసీదాసు** (*రామచరితమానస్*), **సూర్‌దాస్**, **మీరాబాయి**, **తుకారాం**, **ఏకనాథుడు**, **నామదేవుడు**.

	సిక్కు మతం: గురు **నానక్**, గురు **అర్జన్ హర్‌మందిర్ సాహిబ్** కట్టించి **ఆది గ్రంథ్** సంకలనం చేశారు, గురు **హరగోవింద్** సైన్యం ఏర్పరచాడు, గురు **గోబింద్ సింగ్ ఖల్సా (1699)** స్థాపించాడు.
కళ, వాస్తు, సాహిత్యం	**వాస్తు** (పర్షియన్ + భారతీయ): **హుమాయున్ సమాధి** (తొలి **ఉద్యాన సమాధి**, ద్విగుమ్మటం, ఎర్ర ఇసుకరాయి, పాలరాయి), **ఆగ్రా కోట**, **ఫతేపూర్ సిక్రీ** (బులంద్ దర్వాజా, జామా మసీదు, పంచ్ మహల్, దీవాన్-ఇ-ఖాస్, సలీం చిష్తీ సమాధి), **సికందరాలో అక్బర్ సమాధి**, **ఇతిమాద్-ఉద్-దౌలా** (**పియత్ర దురా** తొలి వాడకం), **తాజ్ మహల్** (1632–53, ఉస్తాద్ **అహ్మద్ లాహోరీ**, తెల్ల పాలరాయి, **చార్‌బాగ్**, పియత్ర దురా), **ఎర్రకోట** (1648), **జామా మసీదు**. **చిత్రకళ**: పర్షియన్ + భారతీయ లఘు చిత్రాలు: **హంజానామా**, **అక్బర్‌నామా** చిత్రాలు; **జహంగీర్** ప్రకృతి, వ్యక్తి చిత్రాలు; ఉస్తాద్ **మన్సూర్**, **అబుల్ హసన్**. **సంగీతం**: **తాన్‌సేన్**, **ధృపద్**. **సాహిత్యం**: పర్షియన్; హిందీ (తులసీదాసు, సూర్‌దాస్, కేశవదాస్); **ఉర్దూ** అభివృద్ధి.

5. పతనం

కారణాలు: జాగీర్దారీ సంక్షోభం, **ఔరంగజేబ్ దక్కన్ యుద్ధాలు**, మత విధానం (జిజియా, రాజపుత్రులు, సిక్కులు, మరాఠాలతో ఘర్షణ), **రైతు తిరుగుబాట్లు**, బలహీన వారసులు, సర్దారుల గుంపులు, **నాదిర్ షా (1739)**, **అబ్దాలీ (1761)**, **ప్రాంతీయ రాజ్యాల** ఎదుగుదల (అవధ్, బెంగాల్, హైదరాబాద్, మరాఠాలు), చివరకు **ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ** (ప్లాసీ 1757, బక్సార్ 1764).

పరీక్షలో ఉచ్చు

పానిపట్టు I 1526 (బాబర్), **II 1556** (అక్బర్), **III 1761** (అబ్దాలీ × మరాఠాలు); **అక్బర్**: మన్సబ్దారీ సుమారు 1570, దహ్‌సాలా 1580, జిజియా రద్దు 1564, ఇబాదత్ ఖానా 1575, దీన్-ఇ-ఇలాహీ 1582, ఫతేపూర్ సిక్రీ, బులంద్ దర్వాజా 1573; **జహంగీర్**: న్యాయపు గొలుసు, రో 1615; **షాజహాన్**: తాజ్ మహల్, గోల్కొండ సంధి 1636; **ఔరంగజేబ్**: జిజియా 1679, గోల్కొండ 1687; **జాత్ = హోదా, జీతం; సవార్ = అశ్విక**; మన్సబ్ **వంశపారంపర్యం కాదు**; **జాగీర్ = ఆదాయం, భూ యాజమాన్యం కాదు**; **జబ్త్ = మూడో వంతు నగదులో**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

మొఘల్ మన్సబ్దారీ వ్యవస్థపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. దీన్ని అక్బర్ ప్రవేశపెట్టాడు.
2. మన్సబ్‌లు వంశపారంపర్యం.
3. 'జాత్' వ్యక్తిగత హోదా, జీతాన్ని; 'సవార్' పోషించాల్సిన అశ్వికుల సంఖ్యను సూచిస్తాయి.
4. జాగీర్ అంటే భూమి యాజమాన్యం కాక భూమి ఆదాయ మంజూరు.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 3, 4 మాత్రమే

B. 1, 2 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: **A.** మన్సబ్‌లు వంశపారంపర్యం కాదు; చక్రవర్తి నియంత్రించేవాడు.

సాధన

జాబితా-I (గ్రంథం)ను జాబితా-II (రచయిత/అంశం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (గ్రంథం)	జాబితా-II (రచయిత/అంశం)
A. ఐన్-ఇ-అక్బరీ	1. అబ్దుల్ హమీద్ లాహోరీ
B. హుమాయున్‌నామా	2. గుల్బదన్ బేగం
C. పాద్షానామా	3. అబుల్ ఫజల్
D. బాబర్‌నామా	4. బాబర్

(1) A → 3 B → 2 C → 1 D → 4

(2) A → 2 B → 3 C → 1 D → 4

(3) A → 3 B → 2 C → 4 D → 1

(4) A → 1 B → 2 C → 3 D → 4

జవాబు: **(1)** ఐన్: అబుల్ ఫజల్; హుమాయున్‌నామా: గుల్బదన్; పాద్షానామా: లాహోరీ; బాబర్‌నామా: బాబర్.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. తోడర్ మల్ దహ్‌సాలా వ్యవస్థ పదేళ్ల సగటు దిగుబడి, ధరలు ఉపయోగించింది.

B. జబ్త్ విధానంలో భూమిని పోలజ్, పరౌతీ, చాచర్, బంజర్‌గా వర్గీకరించారు.

C. అక్బర్ 1564లో జిజియా రద్దు చేశాడు, అది మళ్లీ విధించబడలేదు.

D. జబ్త్ కింద రాజ్యం వాటా సగటు పంటలో సుమారు మూడో వంతు, నగదులో.

జవాబు: **C.** ఔరంగజేబ్ 1679లో జిజియా పునఃప్రవేశపెట్టాడు.

సాధన

ధృవీకరణ (A): మన్సబ్దారీ వ్యవస్థ చక్రవర్తికి సర్దారులపై నియంత్రణ ఇచ్చింది.
కారణం (R): మన్సబ్‌లు వంశపారంపర్యం కావు, చక్రవర్తి మన్సబ్దార్లను, వారి జాగీర్లను పదోన్నతి, తగ్గింపు, బదిలీ చేయగలడు.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. హోదా, జాగీర్ కోసం చక్రవర్తిపై ఆధారం సర్దారులను విధేయులుగా ఉంచింది.

సాధన

ఫతేపూర్ సిక్రీలోని సుమారు 54 మీటర్ల ఎత్తైన ద్వారం గుజరాత్ జయాన్ని స్మరిస్తుంది. దీన్ని ఏ చక్రవర్తి కట్టించాడు?

A. అక్బర్

B. షాజహాన్

C. జహంగీర్

D. హుమాయున్

జవాబు: A. బులంద్ దర్వాజాను అక్బర్ సుమారు 1573లో కట్టించాడు.

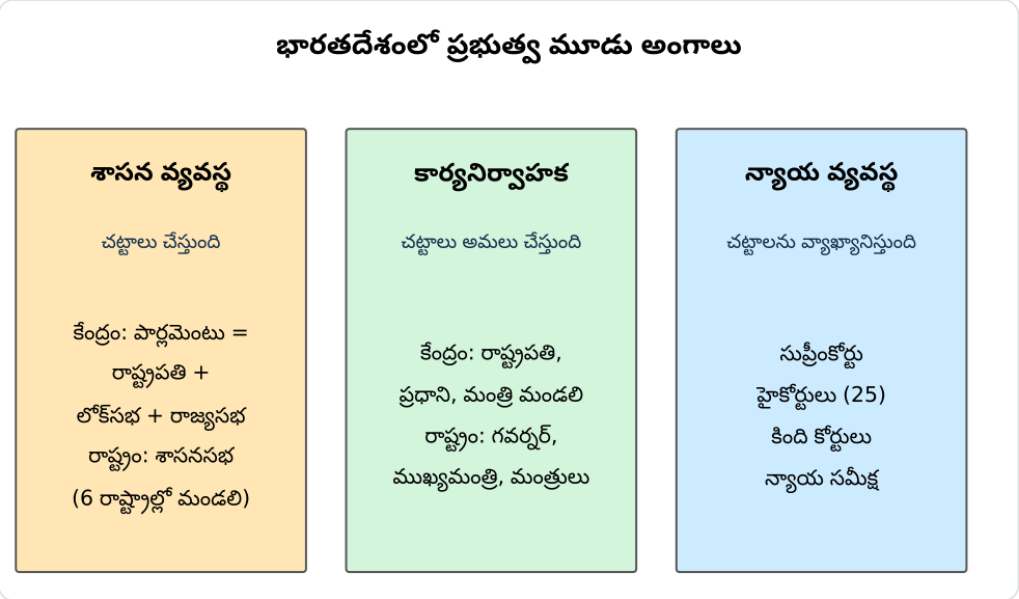
గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. 8 మంది మొఘల్ పాలకులను ముఖ్య అంశాలతో రాయండి. 2. పాలనా చార్ట్ గీసి మన్సబ్దారీ, జబ్త్, జాగీర్ వివరించండి. 3. రాజకీయం-సమాజం-ఆర్థికం-మతం పట్టిక రాయండి.

పాలిటీ · శాసన, కార్యనిర్వాహక, న్యాయ వ్యవస్థలు; ఏక, ద్విసభా విధానాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? ప్రభుత్వానికి మూడు పనులు: చట్టాలు **చేయడం** (**శాసన వ్యవస్థ**), **అమలు చేయడం** (**కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ**), వివాదాలను **తీర్పు చెప్పడం**, చట్టాలు రాజ్యాంగానికి అనుగుణమో పరీక్షించడం (**న్యాయ వ్యవస్థ**). ఎవరికీ ఎక్కువ అధికారం రాకుండా ఇవి **వేరువేరు చేతుల్లో** ఉండాలని ఫ్రెంచ్ ఆలోచనాపరుడు **మాంటెస్క్యూ** అన్నారు. భారత్ దీన్ని **స్ఫూర్తిలో** అనుసరిస్తుంది, కఠినంగా కాదు.



ప్రభుత్వ మూడు అంగాలు

1. భారత్‌లో అధికారాల విభజన

- **కఠిన విభజన కాదు** (అమెరికా లాగా). **రామ్ జవాయా కపూర్ (1955)**లో సుప్రీంకోర్టు భారత్‌లో కఠిన విభజన లేదు, కానీ **విధుల విభజన** ఉందని చెప్పింది. **అతివ్యాప్తి:** మంత్రులు (కార్యనిర్వాహక) **పార్లమెంటు సభ్యులు**, దానికి జవాబుదారీ; **రాష్ట్రపతి** పార్లమెంటులో భాగం, కార్యనిర్వాహక అధిపతి; శాసన వ్యవస్థ న్యాయమూర్తులను **అభిశంసించగలదు**, రాజ్యాంగాన్ని సవరించగలదు; న్యాయవ్యవస్థ వ్యాఖ్యానం ద్వారా చట్టాన్ని రూపొందిస్తుంది.
- **నియంత్రణలు, సమతుల్యత: న్యాయ సమీక్ష** (అ. 13, 32, 226); **పార్లమెంటు కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థను** ప్రశ్నలు, తీర్మానాలు, కమిటీలు, **అవిశ్వాసం** ద్వారా నియంత్రిస్తుంది; **కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ ఆర్డినెన్స్‌లు** (అ. 123) జారీ చేస్తుంది, న్యాయమూర్తులను నియమిస్తుంది; **అ. 50** ప్రభుత్వ సేవల్లో న్యాయవ్యవస్థను కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ నుండి వేరు చేయమని రాజ్యాన్ని నిర్దేశిస్తుంది; **అ. 121** న్యాయమూర్తి ప్రవర్తనపై పార్లమెంటులో చర్చను నిషేధిస్తుంది. అధికారాల విభజన **మౌలిక నిర్మాణం**లో భాగం.

2. శాసన వ్యవస్థ: ఏక, ద్విసభా

ఒక సభ ఉంటే **ఏకసభా**, **రెండు సభలు** ఉంటే **ద్విసభా**. **రెండు ఎందుకు?** రెండవ సభ **పునరాలోచన** ఇస్తుంది, **రాష్ట్రాలకు** లేదా నిపుణులకు ప్రాతినిధ్యం ఇస్తుంది, తొందరపాటు చట్టాలను అడ్డుకుంటుంది. **ఒకటి ఎందుకు?** సరళం, తక్కువ ఖర్చు, ఆలస్యం ఉండదు. **పార్లమెంటు ద్విసభా** (**లోక్‌సభ** = ప్రజల దిగువ సభ; **రాజ్యసభ** = రాష్ట్రాల ఎగువ సభ). పార్లమెంటు = **రాష్ట్రపతి + లోక్‌సభ + రాజ్యసభ** (అ. 79).

అంశం	లోక్‌సభ	రాజ్యసభ
సభ్యులు	గరిష్ఠం **552** (530 రాష్ట్రాలు + 20 UTలు + గతంలో 2 ఆంగ్లో-ఇండియన్); ప్రస్తుతం **543** ఎన్నికైన వారు	గరిష్ఠం **250**: రాష్ట్ర/UT శాసనకర్తలు ఎన్నుకునే **238** + **12 నామినేటెడ్** (కళ, విజ్ఞానం, సాహిత్యం, సామాజిక సేవ); ప్రస్తుతం 245
ఎన్నిక	ప్రజలు **ప్రత్యక్షంగా** (వయోజన ఓటు హక్కు, 18+)	**పరోక్షంగా** (ఏక బదిలీ ఓటు, దామాషా ప్రాతినిధ్యం)
కాలం	**5 ఏళ్లు** (ముందే రద్దు చేయవచ్చు)	**శాశ్వతం**; సభ్యులు **6 ఏళ్లు**, **ప్రతి 2 ఏళ్లకు మూడో వంతు పదవీ విరమణ**

అధ్యక్షుడు	**స్పీకర్** (సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు)	**ఉపరాష్ట్రపతి** పదవి రీత్యా **చైర్మన్**; డిప్యూటీ చైర్మన్‌ను ఎన్నుకుంటారు
ద్రవ్య బిల్లులు	ఇక్కడే **మాత్రమే** ప్రవేశపెడతారు; **నిర్ణయిస్తుంది**	**14 రోజుల్లో** మార్పులు **సిఫార్సు** మాత్రమే చేయగలదు
మంత్రి మండలి	దీనికి **జవాబుదారీ**; **అవిశ్వాస తీర్మానం** ఇక్కడే	జవాబుదారీ కాదు; చర్చించి ప్రశ్నలు అడగవచ్చు
ప్రత్యేక అధికారాలు	**బడ్జెట్**, ద్రవ్య బిల్లులు ఆమోదం	**అ. 249**: **రాష్ట్ర జాబితా** అంశంపై చట్టం చేయడానికి పార్లమెంటుకు అనుమతి (హాజరై ఓటు వేసిన వారిలో 2/3); **అ. 312**: **అఖిల భారత సర్వీసులు** సృష్టి
ఉమ్మడి సమావేశం	**అ. 108**: సభల మధ్య విభేదం ఉన్నప్పుడు **సాధారణ లేదా ఆర్థిక** బిల్లులకు; **స్పీకర్** అధ్యక్షత; పెద్ద సభ (లోక్‌సభ) మెజారిటీ సాధారణంగా నెగ్గుతుంది. ద్రవ్య బిల్లులు, **రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులకు లేదు**.	—

రాష్ట్ర శాసనసభలు

- ప్రతి రాష్ట్రానికి **శాసనసభ** (**విధాన సభ**, ప్రత్యక్ష ఎన్నిక, 60 నుండి 500 సభ్యులు, 5 ఏళ్లు) ఉంది. **అ. 168** రెండవ సభ **శాసన మండలి (విధాన పరిషత్)**కు అనుమతిస్తుంది: **ఆరు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే** ఉంది: **ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్**. (J&K మండలి 2019లో రద్దు.)
- **సృష్టి లేదా రద్దు (అ. 169): శాసనసభ ప్రత్యేక మెజారిటీతో** (మొత్తం సభ్యుల్లో మెజారిటీ + హాజరై ఓటు వేసిన వారిలో 2/3) **తీర్మానం** ఆమోదిస్తుంది, తర్వాత **పార్లమెంటు సాధారణ మెజారిటీతో చట్టం** చేస్తుంది. ఇది అ. 368 కింద **సవరణ కాదు**. (ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ 2020లో మండలి రద్దు తీర్మానం తర్వాత ఉపసంహరించారు.)
- **మండలి పరిమాణం:** శాసనసభలో **మూడో వంతు** మించకూడదు, **40** కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. **కూర్పు: 1/3** MLAలు ఎన్నుకుంటారు; **1/3** స్థానిక సంస్థలు (మున్సిపాలిటీలు, పంచాయతీలు); **1/12** పట్టభద్రులు; **1/12** ఉపాధ్యాయులు; **1/6 గవర్నర్** నామినేట్ చేస్తారు (కళ, విజ్ఞానం, సాహిత్యం, సామాజిక సేవ). మండలి **శాశ్వతం**, **ప్రతి 2 ఏళ్లకు మూడో వంతు పదవీ విరమణ**, కాలం **6 ఏళ్లు**; సాధారణ బిల్లును **ఆలస్యం** మాత్రమే చేయగలదు (**3 నెలలు**, రెండోసారి **1 నెల**); ద్రవ్య బిల్లులు: శాసనసభ మాత్రమే నిర్ణయిస్తుంది.

3. కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ

స్థాయి	వివరాలు
కేంద్రం	**రాష్ట్రపతి** (నామమాత్ర అధిపతి, అ. 52–53; **ఎలక్టోరల్ కాలేజీ** పరోక్షంగా 5 ఏళ్లకు ఎన్నుకుంటుంది); **ఉపరాష్ట్రపతి**; **ప్రధాని, మంత్రి మండలి** (అ. 74–75) రాష్ట్రపతికి **సహాయ సలహా** ఇస్తారు, **లోక్‌సభకు సమష్టి జవాబుదారీ**. 91వ సవరణ (2003) మండలిని లోక్‌సభ సభ్యుల్లో **15%**కు పరిమితం చేసింది. **అటార్నీ జనరల్** (అ. 76).
రాష్ట్రం	**గవర్నర్** (రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు; అ. 153–154); **ముఖ్యమంత్రి, మంత్రి మండలి** (అ. 163–164), **శాసనసభకు** సమష్టి జవాబుదారీ; **అడ్వకేట్ జనరల్**.
శాశ్వత కార్యనిర్వాహక	**పౌర సేవలు** (అధికారగణం) విధానాలను అమలు చేసి ప్రభుత్వాలు మారినా కొనసాగుతాయి.

4. న్యాయ వ్యవస్థ

- భారత్‌కు **ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ** ఉంది: పైన **సుప్రీంకోర్టు (అ. 124; CJI సహా 34 మంది న్యాయమూర్తులు)**, తర్వాత **25 హైకోర్టులు** (అ. 214), తర్వాత **జిల్లా, కింది కోర్టులు** (అ. 233–237). (అమెరికాలో ఫెడరల్, రాష్ట్ర కోర్టులు వేరుగా ఉంటాయి.)
- **స్వతంత్రత:** న్యాయమూర్తులను **కొలీజియం** సలహాతో రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు (రెండవ జడ్జీల కేసు 1993); **పదవీ భద్రత** (తొలగింపు రెండు సభల్లో ప్రత్యేక మెజారిటీతో **అభిశంసన** ద్వారా మాత్రమే, అ. 124(4)); **జీతాలు సంఘటిత నిధిపై భారం**; పార్లమెంటులో ప్రవర్తనపై చర్చ లేదు (అ. 121); **ధిక్కారానికి** శిక్షించే అధికారం; పదవీ విరమణ తర్వాత అదే కోర్టులో వాదన నిషేధం.
- **విధులు:** ప్రారంభ, అప్పీళ్లు, సలహా (అ. 143) అధికార పరిధి; **న్యాయ సమీక్ష**; రాజ్యాంగం, ప్రాథమిక హక్కుల సంరక్షకుడు (అ. 32, 226); **లోక్ అదాలత్‌లు**, **ట్రిబ్యునళ్లు** త్వరిత న్యాయం ఇస్తాయి.

పరీక్షలో ఉచ్చు

పార్లమెంటు = రాష్ట్రపతి + LS + RS (అ. 79); **అ. 108 ఉమ్మడి సమావేశం** (ద్రవ్య, రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులకు లేదు); **ద్రవ్య బిల్లు LSలోనే**; **అవిశ్వాసం LSలోనే**; **RS: శాశ్వతం, ప్రతి 2 ఏళ్లకు 1/3 విరమణ, అ. 249**; **అ. 168/169**: **6 రాష్ట్రాల్లో** మండళ్లు (AP, తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, బిహార్, UP); మండలి పరిమాణం ≤ శాసనసభలో 1/3, ≥ 40; **అ. 169** పార్లమెంటు సాధారణ మెజారిటీ చట్టం, అ. 368 కాదు; **91వ సవరణ: మంత్రులు ≤ 15%**; **రామ్ జవాయా కపూర్**: కఠిన విభజన లేదు.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

రాష్ట్ర శాసన మండళ్లపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. అధికరణ 169 శాసన మండలి సృష్టి లేదా రద్దుకు వీలు కల్పిస్తుంది.
2. ప్రస్తుతం ఆరు రాష్ట్రాల్లో శాసన మండళ్లు ఉన్నాయి.
3. మండలి సభ్యుల సంఖ్య శాసనసభలో మూడో వంతు మించకూడదు, 40 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు.
4. మండలి సభ్యులందరినీ ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకుంటారు.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2, 3 మాత్రమే

B. 1, 4 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: A. మండలి సభ్యులు పరోక్షంగా ఎన్నికవుతారు లేదా నామినేట్ అవుతారు, ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోరు.

సాధన

జాబితా-I (అధికరణ)ను జాబితా-II (అంశం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (అధికరణ)	జాబితా-II (అంశం)

A. అధికరణ 108	**1.** పార్లమెంటు ఉమ్మడి సమావేశం
B. అధికరణ 169	**2.** రాష్ట్ర శాసన మండళ్ల సృష్టి లేదా రద్దు
C. అధికరణ 124	**3.** సుప్రీంకోర్టు స్థాపన
D. అధికరణ 74	**4.** రాష్ట్రపతికి సహాయ సలహా ఇచ్చే మంత్రి మండలి

(1) A → 1 B → 2 C → 3 D → 4

(2) A → 2 B → 1 C → 3 D → 4

(3) A → 1 B → 2 C → 4 D → 3

(4) A → 3 B → 2 C → 1 D → 4

జవాబు: (1) 108: ఉమ్మడి సమావేశం; 169: మండళ్లు; 124: సుప్రీంకోర్టు; 74: మంత్రి మండలి.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. ద్రవ్య బిల్లును లోక్‌సభలోనే ప్రవేశపెట్టగలరు.

B. రాజ్యసభ రద్దుకు లోబడని శాశ్వత సభ.

C. మంత్రి మండలిపై అవిశ్వాస తీర్మానం లోక్‌సభలోనే ప్రవేశపెట్టగలరు.

D. ద్రవ్య బిల్లులపై రాజ్యసభకు లోక్‌సభతో సమాన అధికారాలు ఉన్నాయి.

జవాబు: D. ద్రవ్య బిల్లుల్లో రాజ్యసభ 14 రోజుల్లో మార్పులను సిఫార్సు మాత్రమే చేయగలదు.

సాధన

ధృవీకరణ (A): భారత్‌లో కఠిన అధికారాల విభజన లేదు.
కారణం (R): కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థగా ఏర్పడే మంత్రులు శాసన వ్యవస్థలో కూడా సభ్యులు, దానికి జవాబుదారీ.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. పార్లమెంటరీ వ్యవస్థే కార్యనిర్వాహక, శాసన వ్యవస్థలను కలుపుతుంది.

సాధన

ఒక రాష్ట్ర శాసనసభ తన శాసన మండలిని రద్దు చేయాలని ప్రత్యేక మెజారిటీతో తీర్మానం ఆమోదించింది. రద్దుకు ఇంకా ఏమి కావాలి?

A. పార్లమెంటు సాధారణ మెజారిటీతో ఆమోదించిన చట్టం

B. సగం రాష్ట్రాలు ఆమోదించిన రాజ్యాంగ సవరణ

C. గవర్నర్ సమ్మతి మాత్రమే

D. సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వు

జవాబు: A. అధికరణ 169: పార్లమెంటు సాధారణ మెజారిటీతో చట్టం చేస్తుంది; ఇది అ. 368 సవరణ కాదు.

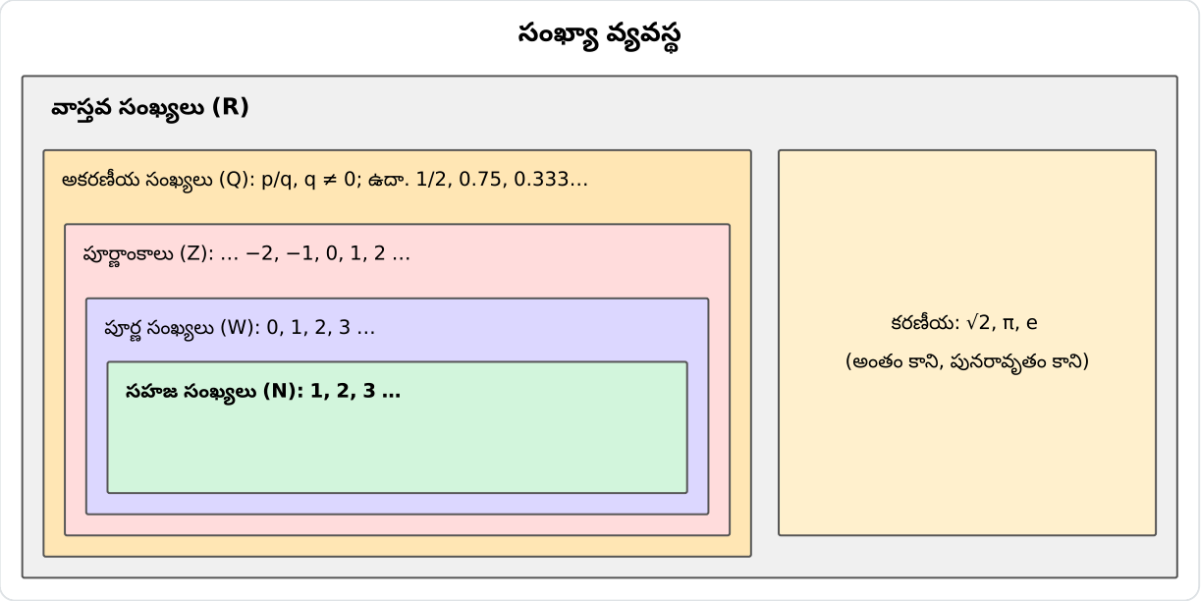
గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. మూడు అంగాలు గీసి అతివ్యాప్తి, నియంత్రణలు రాయండి. 2. లోక్‌సభ × రాజ్యసభ పట్టిక రాయండి. 3. అ. 168–169, మండలి కూర్పు రాయండి; ఆరు రాష్ట్రాలను జాబితా చేయండి.

గణితం · సంఖ్యా వ్యవస్థ, పరిమాణ క్రమం

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? అంకగణితమంతా **సంఖ్యల**పై ఆధారపడి ఉంటుంది, కాబట్టి ముందు సంఖ్యల **కుటుంబాలు**, వాటి **లక్షణాలు** (సరి, బేసి, ప్రధాన, కారణాంకాలు), తర్వాత లెక్కలను వేగవంతం చేసే **నియమాలు** (భాజ్యతా), చివరగా సంఖ్య **పరిమాణాన్ని** (పరిమాణ క్రమం) అంచనా వేయడం నేర్చుకోండి; ఇది పరీక్షలో జవాబులను త్వరగా **అంచనా వేయడానికి** సహాయపడుతుంది.



సంఖ్యల కుటుంబాలు

1. సంఖ్యల రకాలు

రకం	అర్థం	ఉదాహరణలు / అంశాలు
సహజ (N)	లెక్కించే సంఖ్యలు	1, 2, 3 ...
పూర్ణ (W)	సహజ సంఖ్యలు, 0	0, 1, 2 ...
పూర్ణాంకాలు (Z)	పూర్ణ సంఖ్యలు, వాటి రుణ సంఖ్యలు	... −2, −1, 0, 1 ...
అకరణీయ (Q)	**p/q** ($q \neq 0$) రూపంలో రాయగలవి; దశాంశాలు **అంతమవుతాయి** లేదా **పునరావృతమవుతాయి**	1/2 = 0.5; 1/3 = 0.333...; 2.75
కరణీయ	p/q గా **రాయలేము**; దశాంశాలు అంతం కావు, పునరావృతం కావు	√2, √3, π, e; అకరణీయ + కరణీయ = కరణీయ
వాస్తవ (R)	అకరణీయ, కరణీయ కలిసి	సంఖ్యా రేఖపై ప్రతి బిందువు
సరి / బేసి	2తో భాగించబడేవి లేదా కాదు	సరి + సరి = సరి; బేసి + బేసి = సరి; బేసి × బేసి = బేసి
ప్రధాన	సరిగ్గా **రెండు** కారణాంకాలు: 1, అదే సంఖ్య; **1 ప్రధాన కాదు, సంయుక్త కాదు**; **2 ఒక్కటే సరి ప్రధాన సంఖ్య**	**100 లోపు 25 ప్రధాన సంఖ్యలు**: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
సంయుక్త, సహప్రధాన	సంయుక్త: 2 కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు. సహప్రధాన: **HCF = 1** (వాటే ప్రధానం కానవసరం లేదు)	(8, 15) సహప్రధానాలు; జంట ప్రధానాలు: (11, 13), (17, 19)
పరిపూర్ణ సంఖ్య	తన సరైన భాజకాల మొత్తానికి సమానం	6 = 1+2+3; 28

2. భాజ్యతా నియమాలు

భాజకం	నియమం	ఉదాహరణ
2, 5, 10	చివరి అంకె సరి; 0 లేదా 5; 0	3,450 ను 2, 5, 10తో
3, 9	**అంకెల మొత్తం** 3 లేదా 9తో భాగించబడాలి	6,174: 6+1+7+4 = 18, కాబట్టి 9తో
4, 8	చివరి **2** అంకెలు 4తో; చివరి **3** అంకెలు 8తో	5,216: 16, 4తో ✓; 216, 8తో ✓
6, 12, 15	6 = 2, 3; 12 = 3, 4; 15 = 3, 5	—
7	చివరి అంకెను రెట్టింపు చేసి మిగతా భాగం నుండి **తీసివేయండి**; పునరావృతం	203: 20 − 6 = 14 ✓
11	(బేసి స్థానాల అంకెల మొత్తం) − (సరి స్థానాల మొత్తం) **0 లేదా 11 గుణిజం**	2,728: (2+2) − (7+8) = −11 ✓
13	మిగతా భాగానికి **4 × చివరి అంకె** కలపండి; పునరావృతం	273: 27 + 12 = 39 ✓

3. కారణాంకాలు, భాజకాలు

ఉదాహరణ

N ను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయండి: **N = a^p × b^q × c^r**. అప్పుడు: **భాజకాల సంఖ్య = (p+1)(q+1)(r+1)**; **భాజకాల మొత్తం = $(a^0+...+a^p)(b^0+...+b^q)(c^0+...+c^r)$**. **పరిపూర్ణ వర్గం అయితేనే** సంఖ్యకు **బేసి సంఖ్యలో భాజకాలు** ఉంటాయి. **సరిగ్గా 3 భాజకాలు** ఉన్న సంఖ్య **ప్రధాన సంఖ్య వర్గం**. **ఉదాహరణ: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$**: భాజకాలు = 4 × 3 × 2 = **24**; మొత్తం = 15 × 13 × 6 = **1,170**; **బేసి భాజకాలు** $3^2 \times 5$ నుండి మాత్రమే: 3 × 2 = **6**, కాబట్టి **సరి భాజకాలు = 24 − 6 = 18**. **HCF × LCM = రెండు సంఖ్యల లబ్ధం.**

4. స్థాన విలువ, పునరావృత దశాంశాలు

భారతీయ పద్ధతి	అంతర్జాతీయ పద్ధతి	10 ఘాతం
1 లక్ష = 1,00,000	100 వేలు	10^5
10 లక్షలు	1 మిలియన్ = 10,00,000	10^6
1 కోటి = 1,00,00,000 (100 లక్షలు)	10 మిలియన్లు	10^7
1 అరబ్ = 100 కోట్లు	1 బిలియన్	10^9
1 లక్ష కోట్లు	1 ట్రిలియన్	10^{12}

పునరావృత దశాంశాలను భిన్నాలుగా: $0.\overline{x}$ (ఒక అంకె పునరావృతం) = x/9; **$0.\overline{xy}$** = xy/99. కాబట్టి 0.333... = 3/9 = 1/3, 0.4545... = 45/99 = 5/11. 0.1666... వంటి **మిశ్ర** పునరావృతానికి: x = 0.1666... అనుకోండి, 10x = 1.666..., 100x = 16.666..., కాబట్టి 90x = 15, x = 1/6.

5. పరిమాణ క్రమం

ముందు అర్థం చేసుకోండి

అర్థం: పరిమాణ క్రమం సంఖ్య **10 ఘాతాల్లో ఎంత పెద్దదో** చెబుతుంది. సంఖ్యను **1 ≤ a < 10**తో **a × 10ⁿ** గా రాయండి; **n** దాని పరిమాణ క్రమం (భౌతికశాస్త్రంలో a సుమారు 3.16 కంటే ఎక్కువైతే n + 1గా పరిగణిస్తారు, కానీ పరీక్షకు సరళ నియమం వాడండి). **షార్ట్‌కట్:** 1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యలకు క్రమం = **(అంకెల సంఖ్య) − 1**. భారీ సంఖ్యలను **పోల్చడానికి**, జవాబు **సహేతుకమా** చూడటానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాశి (సుమారు)	శాస్త్రీయ రూపం	క్రమం
4,86,000 (4.86 లక్షలు)	4.86×10^5	5
భారత జనాభా ≈ 140 కోట్లు	1.4×10^9	9
సుమారు 5 కోట్ల జనాభా గల రాష్ట్రం	5×10^7	7
ఒక రోజులో సెకన్లు: 86,400	8.64×10^4	4
భూమి–సూర్యుడు దూరం ≈ 15 కోట్ల కి.మీ.	1.5×10^8 కి.మీ.	8

ఉదాహరణ

వాడకం: రెండు సంఖ్యల **నిష్పత్తి** క్రమం = క్రమాల భేదం. భారత్ ≈ 10^9, రాష్ట్రం ≈ 10^7: నిష్పత్తి ≈ 10^2, కచ్చితంగా $1.4 \times 10^9 \div 5 \times 10^7 = 28$, 10^1, 10^2 మధ్య, సుమారు 10^1. **అంచనా:** 49 × 51 ≈ 50 × 50 = 2,500 (క్రమం 3); 3,98,000 ÷ 19,900 ≈ 4,00,000 ÷ 20,000 = **20**. ఎంపికలు దూరంగా ఉన్నప్పుడు **అంచనాతోనే** జవాబు దొరుకుతుంది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

1 ప్రధాన కాదు, సంయుక్త కాదు; **2 ఒక్కటే సరి ప్రధాన సంఖ్య**; **100 లోపు 25 ప్రధాన సంఖ్యలు**; భాజకాల సంఖ్య = **(p+1)(q+1)…**; **3 భాజకాలు ⇒ ప్రధాన సంఖ్య వర్గం**; **HCF × LCM = లబ్ధం**; $0.\overline{x} = x/9$; **1 కోటి = 10 మిలియన్లు = 10^7**; **1 లక్ష కోట్లు = 1 ట్రిలియన్**; పరిమాణ క్రమం = **(అంకెలు − 1)**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

100 కంటే తక్కువ ఉన్న సహజ సంఖ్యల్లో సరిగ్గా మూడు భాజకాలు ఉన్నవి ఎన్ని?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

జవాబు: B. ప్రధాన సంఖ్యల వర్గాలకే 3 భాజకాలు: 2^2, 3^2, 5^2, 7^2 = 4, 9, 25, 49.

సాధన

360 యొక్క భాజకాల్లో ఎన్ని సరి సంఖ్యలు?

A. 12

B. 15

C. 18

D. 24

జవాబు: C. 360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$ కు 24 భాజకాలు; బేసివి $3^2 \times 5$ నుండి 6; సరి = 24 − 6 = 18.

సాధన

7తో భాగించబడే అతి చిన్న ఆరంకెల సంఖ్య ఏది?

A. 1,00,001

B. 1,00,002

C. 1,00,003

D. 1,00,007

జవాబు: B. 7 × 14,285 = 99,995; తర్వాతి గుణిజం 99,995 + 7 = 1,00,002.

సాధన

భారత జనాభా సుమారు 1.4×10^9, ఒక రాష్ట్ర జనాభా సుమారు 5×10^7. ఈ రెండింటి నిష్పత్తి ఏ పరిమాణ క్రమానికి దగ్గరగా ఉంటుంది?

A. 10^0

B. 10^1

C. 10^3

D. 10^5

జవాబు: B. $1.4 \times 10^9 \div 5 \times 10^7 = 28$, ఇది 10^1 క్రమం.

సాధన

0.4545… + 0.2727… (రెండూ పునరావృత దశాంశాలు) విలువ భిన్నంగా ఎంత?

A. 8/11

B. 72/100

C. 7/11

D. 9/11

జవాబు: A. 45/99 + 27/99 = 72/99 = 8/11.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. గూడు సమితులు గీసి ప్రధాన సంఖ్యల అంశాలు రాయండి. 2. 2 నుండి 13 వరకు భాజ్యతా నియమాలు, భాజకాల సూత్రాలు రాయండి. 3. భారతీయ–అంతర్జాతీయ పట్టిక, పరిమాణ క్రమ నియమాన్ని 2 ఉదాహరణలతో రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 9వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

చరిత్ర: మొఘలులు, రాజకీయం · సమాజం · ఆర్థికం · మతం

రంగం	రాయండి
ఆధారాలు	బాబర్‌నామా, హుమాయున్‌నామా (గుల్బదన్), అక్బర్‌నామా, ఐన్-ఇ-అక్బరీ (అబుల్ ఫజల్), తుజుక్-ఇ-జహంగీరీ, పాద్షానామా (లాహోరీ), యాత్రికులు: రో, టావెర్నియర్, బెర్నియర్
పాలకులు	బాబర్ 1526 → హుమాయున్ → (షేర్ షా) → అక్బర్ 1556 → జహంగీర్ 1605 → షాజహాన్ 1628 → ఔరంగజేబ్ 1658–1707; తర్వాతి మొఘలులు
రాజకీయం	కేంద్రం: వకీల్/దీవాన్, మీర్ బక్షీ, మీర్ సామాన్, సదర్, ఖాజీ; సుబా → సర్కార్ → పరగణా → గ్రామం; మన్సబ్దారీ (జాత్, సవార్); జాగీర్; దాగ్
సమాజం	సర్దారులు (తూరానీ, ఈరానీ, ఆఫ్ఘన్, రాజపుత్ర, దక్కనీ); జమీందార్లు; ఖుద్-కాష్త్, పాహీ-కాష్త్ రైతులు; స్త్రీలు; తిరుగుబాట్లు: జాట్, సత్నామీ, సిక్కు
ఆర్థికం	జబ్త్/దహ్‌సాలా (తోడర్ మల్), 1/3 ఆదాయం నగదు; రూపియా, దామ్, మొహర్; పంటలు; వస్త్రాలు; కార్ఖానాలు; సూరత్, మచిలీపట్నం; హుండీలు; యూరోపియన్ కంపెనీలు
మతం, కళ	సుల్హ్-ఇ-కుల్, ఇబాదత్ ఖానా 1575, మహజర్ 1579, దీన్-ఇ-ఇలాహీ 1582; జిజియా రద్దు 1564, పునఃప్రవేశం 1679; సిక్కు గురువులు; హుమాయున్ సమాధి, ఫతేపూర్ సిక్రీ, తాజ్ మహల్

పాలిటీ: మూడు అంగాలు; ఏక, ద్విసభా

- భారత్‌లో అధికారాల విభజన: క్రియాత్మకం, కఠినం కాదు; అతివ్యాప్తి, నియంత్రణల ఉదాహరణలు; పార్లమెంటు = రాష్ట్రపతి + లోక్‌సభ + రాజ్యసభ; LS × RS పట్టిక; అ. 169 మండళ్లు (6 రాష్ట్రాలు).
- కార్యనిర్వాహక: రాష్ట్రపతి, ప్రధాని, మంత్రి మండలి (91వ సవరణ 15%); న్యాయవ్యవస్థ: సుప్రీం, హైకోర్టు, కింది కోర్టులు; స్వతంత్రత లక్షణాలు.

గణితం: సంఖ్యా వ్యవస్థ, పరిమాణ క్రమం

N⊂W⊂Z⊂Q⊂R గూడు సమితులు గీయండి; 2 నుండి 13 వరకు భాజ్యతా నియమాలు, భాజకాల సంఖ్య సూత్రం, 100 లోపు ప్రధాన సంఖ్యలు (25), భారతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాన వ్యవస్థలు, పరిమాణ క్రమ నియమాన్ని ఒక ఉదాహరణతో రాయండి.